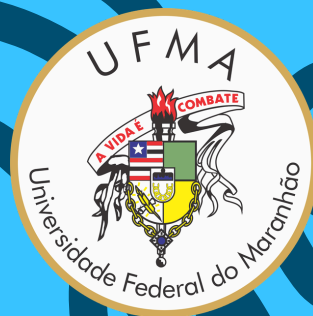


TERMO DE ABERTURA DE PROJETO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Responsável	Lucas Santos Baldez	18/08/2026 - 01/12/2026
Preparado por	Lucas Santos Baldez e Pedro Santos Baldez.	

INTRODUÇÃO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema computacional para auxiliar no controle da atracação de embarcações. A proposta é uma evolução do projeto Semáforo Marítimo, desenvolvido anteriormente na disciplina de Circuitos Digitais.

Nesta nova etapa, o sistema será utilizado como base para aplicar os conceitos de Arquitetura de Computadores que serão estudados ao longo da disciplina. O projeto será desenvolvido de forma gradual, começando com uma estrutura simples e recebendo novas funcionalidades conforme os conteúdos forem apresentados.

OBJETIVOS

Desenvolver um sistema computacional simples para auxiliar no controle da atracação de embarcações, utilizando informações sobre as condições dos berços e apresentando uma sinalização adequada.

Ao longo da disciplina, o sistema será aprimorado com a aplicação dos conceitos de Arquitetura de Computadores estudados em sala.

FERRAMENTAS UTILIZADAS

- Proteus
- Git
- GitHub
- Word / PDF

RESULTADOS OBTIDOS

O sistema terá como finalidade receber informações relacionadas às condições de um berço de atracação e, a partir delas, determinar uma sinalização para indicar sua situação.

Inicialmente, será desenvolvida uma versão simples do sistema, baseada na ideia do Semáforo Marítimo desenvolvido na disciplina de Circuitos Digitais.

A estrutura inicial poderá receber informações como:

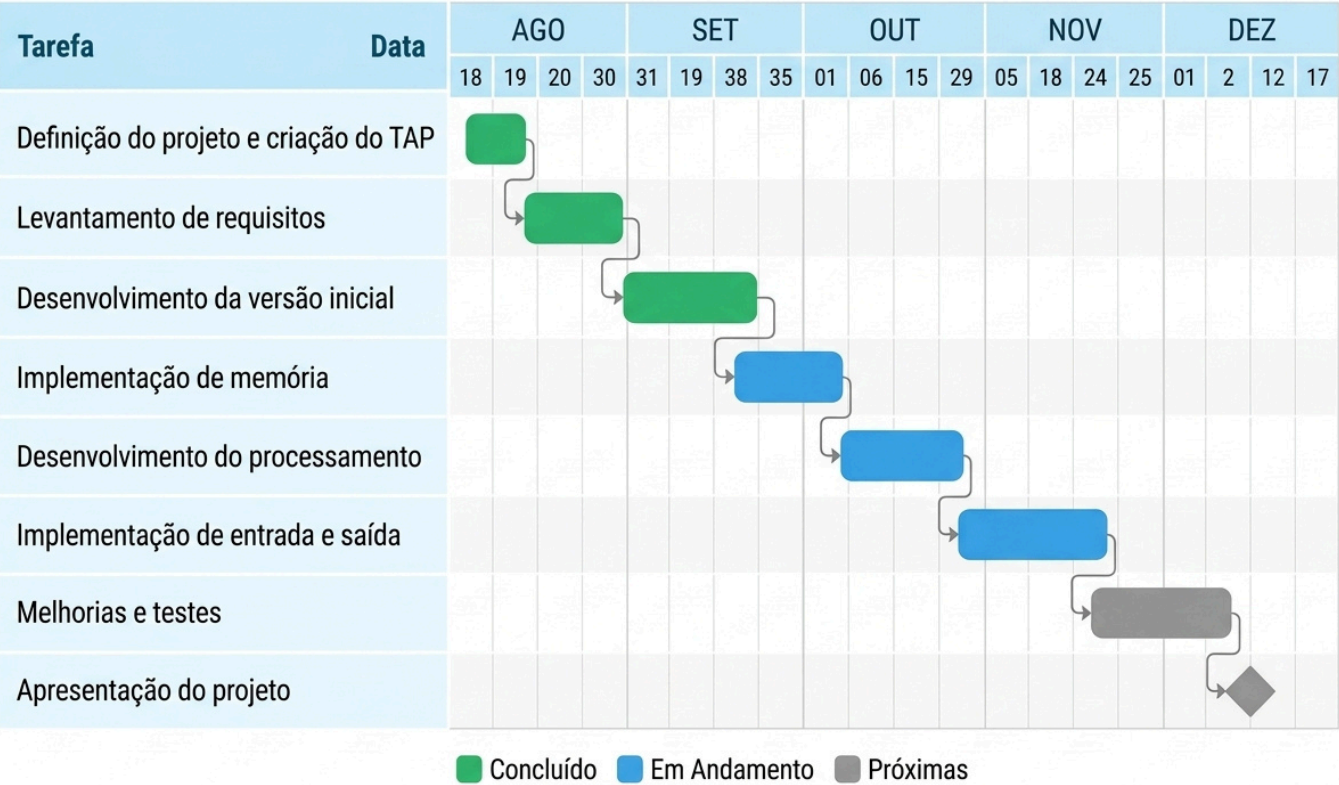
- disponibilidade do berço;
- condições de segurança;
- autorização para atracação.

A partir dessas informações, o sistema deverá apresentar uma indicação por meio de um semáforo.

A implementação será inicialmente simples e poderá ser modificada e ampliada durante a disciplina. Conforme novos conceitos de Arquitetura de Computadores forem estudados, poderão ser incorporados novos recursos ao sistema, de acordo com a viabilidade e com os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do projeto.

CRONOGRAMA

Cronograma do Projeto - Próximas Tarefas



Próximas Tarefas

Tarefa	Data
Definição do projeto e criação do TAP	18/08 - 19/08
Levantamento de requisitos	20/08 - 30/08
Desenvolvimento da versão inicial	31/08 - 15/09
Implementação de memória	16/09 - 30/09
Desenvolvimento do processamento	15/10 - 30/10
Implementação de entrada e saída	31/10 - 15/11
Melhorias e testes	16/11 - 30/11
Apresentação do projeto	01/12

RISCOS E PROBLEMAS

Durante o desenvolvimento, podem surgir dificuldades relacionadas à implementação dos conteúdos, ao uso das ferramentas de simulação, à integração dos componentes e ao tempo disponível. Além disso, o projeto poderá precisar de adaptações conforme os conteúdos da disciplina forem apresentados. Para reduzir esses riscos, o sistema será desenvolvido de forma gradual, começando com uma versão simples e sendo aprimorado ao longo da disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto propõe a continuidade do Semáforo Marítimo desenvolvido anteriormente, utilizando-o como ponto de partida para a aplicação dos conhecimentos de Arquitetura de Computadores.

A proposta inicial é simples e permitirá que o sistema seja desenvolvido gradualmente durante a disciplina. Dessa forma, novas funcionalidades poderão ser incorporadas conforme os conteúdos forem estudados, permitindo que o projeto evolua de acordo com o aprendizado da turma.
